

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบติดตามปัญหา การณศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยมีรายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี้

- 2.1 เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน
- 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบติดตามปัญหา
- 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน

ปัจจุบันเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถทำงานในรูปแบบของไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งโปรแกรมจะถูกติดตั้งไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ เครื่องของผู้ใช้หรือเครื่องไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายจะสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม จึงไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของความหลากหลายและความแตกต่างกัน เนื่องจากในระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่จะมีการติดตั้งเว็บเบราว์เซอร์มาให้โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถใช้งานจากอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รวมไปถึงอุปกรณ์สมาร์ตทีวีต่าง นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านสถานที่และเวลาอีกด้วย ขอเพียงสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ (วุฒิพงษ์ ชินศรี และศิริวรรณ วาสกรี, 2558)

1.1 สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชันแบบหลายชั้น (Multi-Tier Architecture)

สถาปัตยกรรมแบบหลายชั้น คือ รูปแบบการออกแบบซอฟต์แวร์ที่แบ่งการทำงานออกเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนา การทดสอบ และการบำรุงรักษา โดยรูปแบบที่นิยมที่สุดคือ สถาปัตยกรรม 3 ชั้น (3-Tier Architecture) ซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้

1.1.1 ชั้นการนำเสนอผล (Presentation Tier / Client Tier): เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้และแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล

1.1.2 ชั้นการประมวลผลทางธุรกิจ (Logic Tier / Application Tier): เป็นส่วนหัวใจหลักของระบบที่ทำหน้าที่ประมวลผลตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (Business Logic) รวมถึงเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างชั้นการนำเสนอและชั้นฐานข้อมูล

1.1.3 ชั้นการจัดการข้อมูล (Data Tier / Database Tier): เป็นส่วนที่ทำหน้าที่จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดของระบบและจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Pressman & Maxim, 2020)

2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบติดตามปัญหา

ระบบติดตามปัญหา เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้สำหรับการบันทึก บริหารจัดการ และติดตามสถานะการดำเนินการของรายการปัญหาหรือคำร้องขอต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับการแก้ไขเสร็จสิ้น พื้นฐานของระบบติดตามปัญหาคือการกำหนดสถานะของ "รายการปัญหา" (Issue) เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบว่าปัญหาอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ มักเริ่มต้นจาก New (การเปิดประเด็น) ไปสู่ In Progress (กำลังดำเนินการ) และจบที่ Closed/Resolved (ปิดรายการ) การกำหนด Lifecycle ที่ชัดเจนช่วยลดความสับสนในการประสานงานระหว่างผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ (Goel & Kumar, 2021)

2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการปัญหา

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามปัญหา ถือเป็นการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน (Operational Support System) โดยระบบสารสนเทศที่ดีจะต้องสามารถบันทึกข้อมูลและประมวลผลเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ในบริบทของระบบติดตามปัญหา ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบเห็นภาพรวมของความขัดข้องที่เกิดขึ้นในองค์กร และสามารถวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวได้ (วิเชียร พุ่มสว่าง, 2561)

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นาถตยา ขุนทอง และคณะ (2561) ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการงานซ่อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยบุทศตรูป ฟอนท์เอ็นเพรมเวิร์ค กรณีศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พบว่า ผู้ใช้บริการภายในหน่วยงานสามารถแจ้งซ่อมและตรวจสอบสถานะงานซ่อมผ่านเว็บไซต์ได้ ส่วนเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ด้านงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายได้ สามารถตรวจสอบประวัติการซ่อมบำรุงรักษา สถิติการซ่อม และออกรายงานได้ และส่วนผู้ดูแลระบบเป็นผู้จัดการข้อมูลผู้ใช้งานและสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบโดยระบบนี้พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน

ระทีป เทพยศ และอภิมย์ อังสุรัตน์ (2564) ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ออนไลน์ให้กับงานกายภาพและบริการพื้นฐาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ทดแทนระบบเดิมที่มีการแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และเก็บข้อมูลด้วยแบบฟอร์มกระดาษ เพื่อลดการใช้กระดาษตามนโยบาย โลว คาร์บอนของคณะฯ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน เช่น การสูญหายของข้อมูล ความล่าช้าในการสื่อสาร

ธนพล และคณะ (2566) ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการติดตามปัญหาที่ไม่ได้จำกัดแค่การซ่อมแซม แต่รวมถึงปัญหาด้านการให้บริการสารสนเทศและปัญหาทั่วไปภายในองค์กร จุดเด่นของงานวิจัยนี้คือการใช้ระบบแจ้งเตือน (Notification) เพื่อลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้

แจ้งและผู้ดูแลระบบ ผลการทดสอบประสิทธิภาพพบว่าช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลแจ้งปัญหาและช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานสรุปสถิติปัญหาประจำเดือนได้อย่างแม่นยำ

สมนึก และคณะ (2565) ได้ศึกษางานวิจัยที่มุ่งพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา โดยเน้นการเปลี่ยนจากการกรอกเอกสารกระดาษมาเป็นระบบออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่าระบบช่วยลดระยะเวลาในการรับเรื่องและส่งต่องานไปยังช่างเทคนิคได้มากกว่า 50% และผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากเนื่องจากสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานได้ผ่านหน้าเว็บไซต์